

Réseaux de neurones informés par la physique pour l'estimation de la température dans une pile de freins carbone d'avion : du problème direct au problème inverse

Ugo Roccamatysi¹

¹École Centrale de Lille / Cranfield University. Projet personnel mené en marge d'un mémoire de master, 2026

Résumé

Ce rapport documente la construction complète d'une chaîne de réseaux de neurones informés par la physique (PINN) pour la thermique d'une pile de freins carbone d'avion de type A320 (5 stators et 4 rotors), en l'absence de toute donnée expérimentale : la vérité terrain est produite par des solveurs aux volumes finis écrits pour l'occasion (1D axial et axisymétrique 2D). La démarche est volontairement incrémentale et chaque échec intermédiaire est conservé comme résultat : source de friction raide absorbée par un ansatz analytique de type fonction de Green, quadrature corrigée, méthode des images puis série de cosinus exacte, équilibrage automatique des termes de perte. Le PINN linéaire direct atteint une erreur de ± 2 K sur la fenêtre de freinage ; la version non linéaire ($k(T)$, $c_p(T)$) capture un abaissement du pic de 49 K que le modèle linéaire manque ; une version paramétrique unique, entraînée sans données sur une boîte de cinq paramètres de scénario, est validée contre le solveur de référence sur des scénarios non vus puis enchaînée pour simuler une journée complète de rotations, mettant en évidence la convergence géométrique vers un cycle thermique limite. Enfin le modèle paramétrique gelé sert de fonction directe différentiable pour un problème inverse : l'énergie de freinage est identifiée à 2 % près avec cinq minutes de capteur bruité, la répartition des échanges convectifs est démontrée structurellement non identifiable depuis un capteur central, et le biais des fenêtres longues est attribué expérimentalement à l'erreur du modèle direct par un contrôle de type crime inverse.

Mots-clés : PINN, freins carbone, conduction thermique, problème inverse, identifiabilité, modèle réduit.

1 Introduction

La température des freins est une grandeur opérationnelle de premier plan pour un avion court-courrier : elle conditionne l'autorisation de décollage (limite de 150 °C au lâcher des freins sur A320), l'usure des disques carbone et le dimensionnement des escales. Les modèles industriels de référence vont du modèle à constantes localisées calibré sur essais en vol jusqu'à la simulation CFD complète couplée fluide-solide, validée sur banc avec une erreur relative de l'ordre de 4,5 % [3]. Entre ces deux extrêmes, les réseaux de neurones informés par la physique (PINN) [1] proposent un compromis original : une solution continue en espace, temps et paramètres, obtenue sans maillage et sans données, en minimisant le résidu de l'équation aux dérivées partielles en des points de collocation tirés aléatoirement.

Ce projet personnel, mené en marge d'un mémoire de master consacré à un modèle thermique à constantes localisées de frein A320 calibré sur des vols réels, pose une question complémentaire : que peut réellement apporter un PINN sur ce problème, et où sont ses limites ? La réponse proposée est construite de bout en bout : génération de la vérité terrain par volumes finis (section 2), problème direct linéaire résolu par raffinements successifs dont chaque échec est documenté (section 3), extension à la fenêtre longue (section 4), au non-linéaire (section 5) et au paramétrique (section 6), enchaînement en journée opérationnelle (section 7), et enfin problème inverse avec étude d'identifiabilité (section 8). La section 9 dégage les leçons transversales.

Un choix méthodologique traverse tout le rapport : chaque fois que le réseau plafonne avec une erreur à structure physique identifiable, le mécanisme correspondant est déplacé dans une partie analytique de l'ansatz, et le réseau ne conserve que ce qui résiste à l'analyse. Cette discipline conduit à un constat honnête, le problème direct linéaire finit par être presque entièrement analytique, et à une conséquence utile, le réseau retrouve un rôle irremplaçable exactement là où l'analyse s'arrête : physique non linéaire et paramètres inconnus.

2 Problème physique et données synthétiques

2.1 Modèle 1D axial

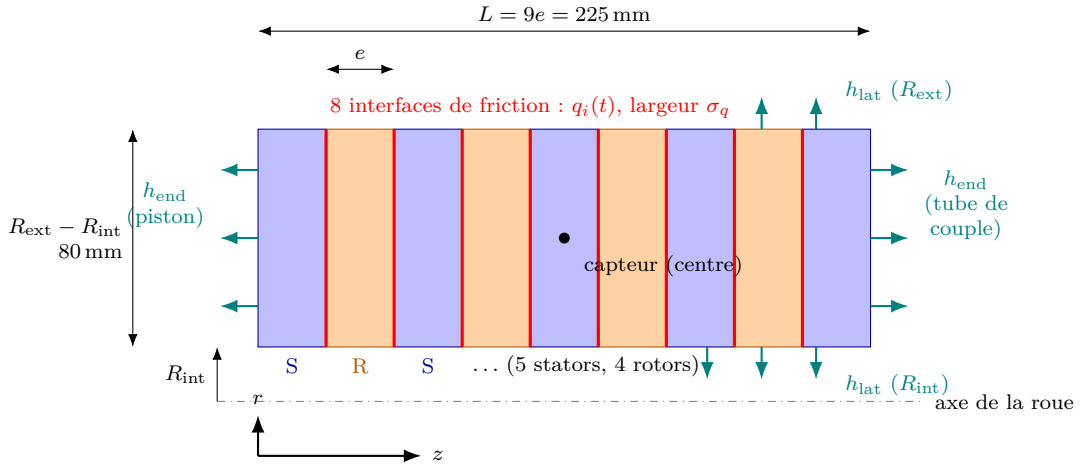


Figure 1. Géométrie modélisée (demi-coupe axiale) : 9 disques carbone alternés stator/rotor formant un barreau continu de longueur L , sources de friction gaussiennes aux 8 interfaces, convection latérale h_{lat} (puits volumique en 1D, condition de Robin en R_{int} et R_{ext} en axisymétrie) et convection h_{end} aux extrémités. Le capteur synthétique est au centre de la pile.

La pile étudiée comprend 9 disques carbone-carbone identiques (5 stators, 4 rotors) d'épaisseur $e = 25$ mm, soit un barreau continu de longueur $L = 225$ mm, de section annulaire $R_{\text{int}} = 120$ mm, $R_{\text{ext}} = 200$ mm ($A = 0,080$ m², masse 31,7 kg). Le freinage dépose une puissance $P(t)$ aux 8 interfaces de friction, modélisées par des gaussiennes axiales de largeur $\sigma_q = 2$ mm (figure 1) :

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \frac{P(t)}{8A} \sum_{i=1}^8 g_{\sigma_q}(z - z_i) - s_{\text{lat}}(T - T_{\infty}), \quad \mp k \frac{\partial T}{\partial z} \Big|_{z=0,L} = h_{\text{end}}(T - T_{\infty}), \quad (1)$$

où $s_{\text{lat}} = h_{\text{lat}} \mathcal{P}/A$ est un puits volumique équivalent à la convection latérale de périmètre $\mathcal{P}$. Les conditions aux limites sont de type *Robin* : le flux conductif à la paroi est égal au flux

convectif évacué, proportionnel à l'écart entre la température de surface et l'ambiante (loi de refroidissement de Newton, de coefficient h) ; c'est l'intermédiaire entre une paroi isolée ($h = 0$, condition de Neumann à flux nul) et une paroi à température imposée ($h \rightarrow \infty$, condition de Dirichlet). Une décélération constante donne le profil triangulaire $P(t) = (2E/t_b)(1 - t/t_b)$, où t_b est la durée du roulement freiné (40 s pour le cas de référence), forme identique à la densité de flux utilisée dans la littérature de simulation complète [3]. L'énergie de référence $E = 12$ MJ par frein correspond à un atterrissage normal où traînée, spoilers et reverse absorbent une partie de l'énergie cinétique [4] ; l'élévation adiabatique associée est $\Delta T_{\text{ref}} = E/(mc_p) = 379$ K.

La référence numérique, notée FD dans la suite (*finite differences*, schéma aux différences-volumes finis), est un solveur à 900 cellules (schéma de Crank–Nicolson, implicite et d'ordre 2 en temps ; pas de 0,1 s pendant le freinage puis 2 s) qui fournit $T(z, t)$ sur 2 h, un bilan d'énergie de contrôle et un capteur synthétique de type BTMS (*Brake Temperature Monitoring System*, la sonde de température de frein dont la lecture est affichée à l'équipage) : un point central, échantillonné à 30 s comme un enregistreur de vol, avec un bruit gaussien de 3 K. La physique produite est celle attendue (figure 2) : pics d'interface à 300 °C à $t = 10$ s, homogénéisation en $e^2/\alpha \approx 70$ s, pic global à 456 °C, refroidissement de constante de temps ≈ 60 min, en accord avec l'ordre de grandeur ajusté par l'auteur sur des enregistrements de vols commerciaux dans le cadre du mémoire ($\tau \approx 67$ min).

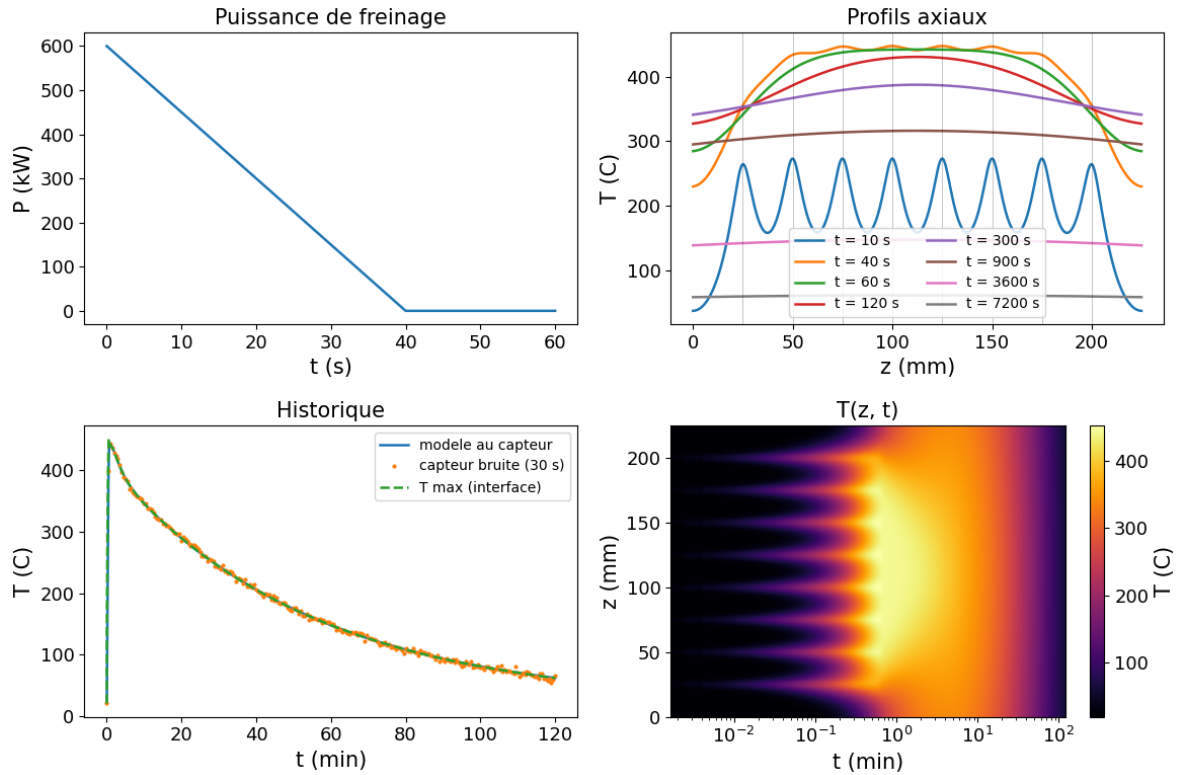


Figure 2. Solveur de référence 1D (`brake_stack_fd.py`) : puissance de freinage, profils axiaux à différents instants, historique du capteur bruité et carte $T(z, t)$.

2.2 Extension axisymétrique et validation croisée

Le flux de friction étant proportionnel à $p\omega r$, la source réelle croît linéairement avec le rayon. Un second solveur, axisymétrique (r, z) à 300×32 cellules avec conditions de Robin sur les quatre frontières, quantifie l'effet : à $t = 40$ s l'écart radial atteint 117 K (372 °C en R_{int} ,

488 °C en R_{ext}) et le pic global monte à 507 °C, mais le gradient s'efface presque entièrement en 300 s. Deux conséquences : la position radiale d'un capteur n'importe que pendant la première minute, et la moyenne radiale du champ 2D coïncide avec la solution 1D à 0,1 K près à tout instant, ce qui valide mutuellement les deux codes (figure 3).

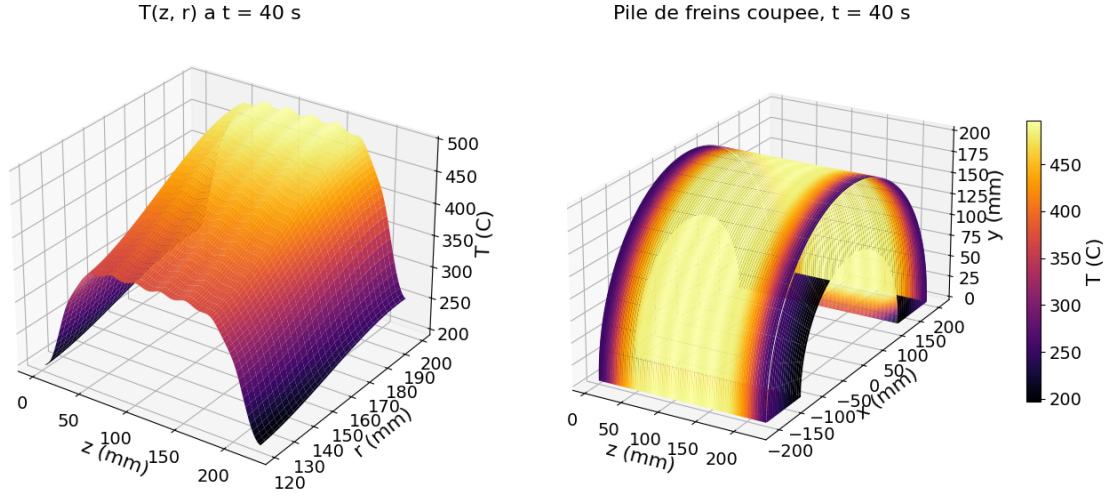


Figure 3. Solveur axisymétrique (`brake_stack_fd_2d.py`) : champ $T(r, z)$ à 40 s et rendu 3D de la pile coupée. La moyenne radiale reproduit le 1D à 0,1 K près.

3 Problème direct linéaire : construction par couches

3.1 Formulation PINN

Le champ est adimensionné ($\hat{z} = z/L$, $\hat{t} = t/T_w$, $\theta = (T - T_\infty)/\Delta T_{\text{ref}}$), ce qui réduit l'équation (1) à trois nombres sans dimension : un nombre de Fourier $\text{Fo} = \alpha T_w / L^2$, un puits $\hat{S}$ et un nombre de Biot $\text{Bi} = h_{\text{end}} L / k$. Un réseau $N(\hat{z}, \hat{t})$, perceptron multicouche (MLP, *multilayer perceptron*) : 4 couches entièrement connectées de 64 neurones à activation tanh, précédées d'un encodage de Fourier aléatoire des entrées, est entraîné à annuler le résidu de l'EDP en des *points de collocation* (figure 4) : des points $(\hat{z}, \hat{t})$ tirés aléatoirement dans le domaine, où le résidu de l'équation est évalué et pénalisé au carré. Ils tiennent le rôle du maillage d'un solveur classique, sans en imposer la structure : 4000 points, rééchantillonnés périodiquement, concentrés près des interfaces pendant le freinage, plus une perte analogue sur les conditions de Robin. Les dérivées sont obtenues par différentiation automatique ; l'optimisation enchaîne Adam, descente de gradient stochastique à pas adaptatif par moments, puis L-BFGS, méthode quasi-Newton à mémoire limitée (Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno) avec recherche linéaire, bien plus efficace en fin de convergence sur ces objectifs lisses. Aucune donnée de température n'entre dans l'entraînement : la référence FD ne sert qu'à noter le résultat a posteriori.

3.2 Quatre échecs instructifs et leurs remèdes

La fenêtre étudiée est d'abord 0–300 s. Le tableau 1 résume la progression ; chaque ligne correspond à un entraînement complet dont l'erreur présentait une structure physique lisible, qui a dicté le remède.

Le remède central est un *ansatz soustractif* : la sortie du modèle est écrite $\theta = \theta_0 + \theta_p(\hat{z}, \hat{t}) + \hat{t} N(\hat{z}, \hat{t})$ (le multiplicateur $\hat{t}$, qui impose la condition initiale, est généralisé en rampe $1 - e^{-\hat{t}/\hat{t}_r}$

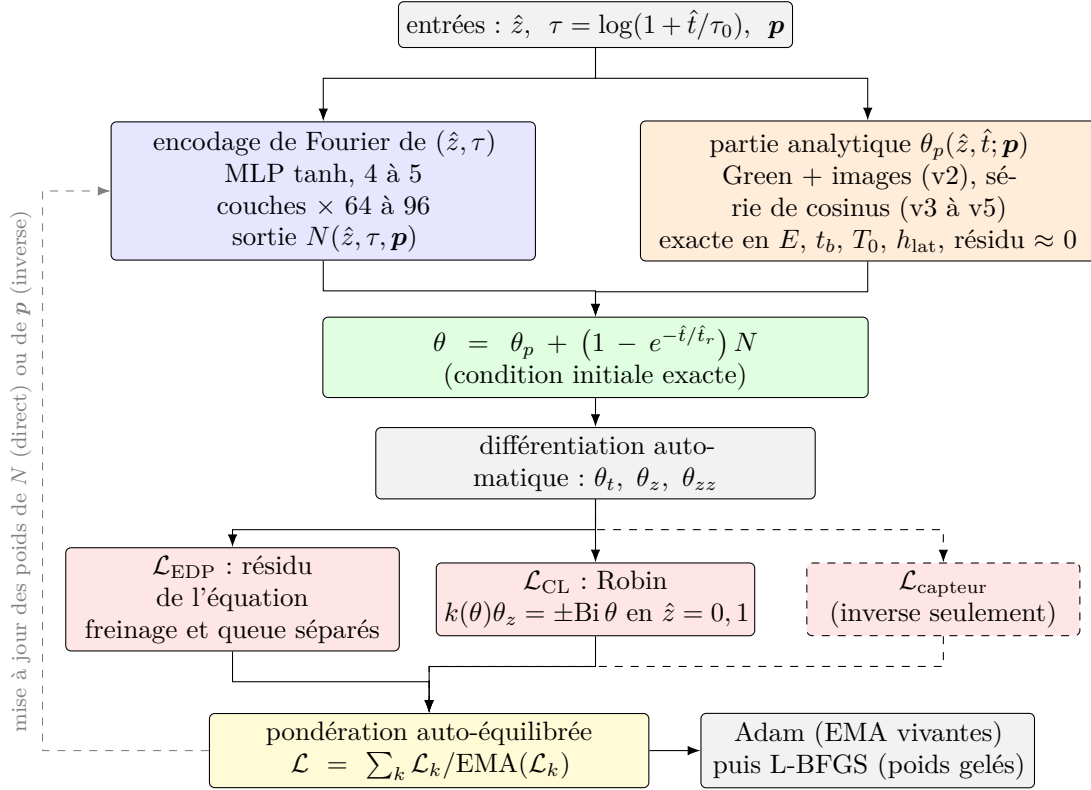


Figure 4. Architecture du PINN. Le réseau N ne porte que ce que la partie analytique θ_p ne sait pas faire (convection aux extrémités, écart non linéaire) ; la rampe $1 - e^{-\hat{t}/\hat{t}_r}$ impose la condition initiale. Les pertes sont calculées par différentiation automatique et équilibrées par moyennes mobiles ; en inverse, le réseau est gelé et la descente porte sur $\mathbf{p}$. Les points de collocation $(\hat{z}, \hat{t}, \mathbf{p})$ sont tirés au hasard (uniformes en log-temps, concentrés aux interfaces pendant le freinage) ; aucune donnée de température n'entre dans l'entraînement du problème direct.

sur la fenêtre longue, et θ_0 est ensuite absorbé dans la série : c'est la forme de la figure 4), où θ_p est la solution particulière exacte en milieu infini, convolution de la source par la fonction de Green de l'équation de la chaleur, c'est-à-dire la réponse à une impulsion ponctuelle : une gaussienne dont la variance croît linéairement avec le temps écoulé. Chaque interface devient ainsi une gaussienne qui s'élargit en diffusant :

$$\theta_p(\hat{z}, \hat{t}) = \int_0^{\min(\hat{t}, \hat{t}_b)} q_0(t') e^{-\hat{S}(\hat{t}-t')} \sum_i \frac{\exp[-(\hat{z} - \hat{z}_i)^2 / 2w^2]}{8\sqrt{2\pi} w} dt', \quad w^2 = \hat{\sigma}_q^2 + 2 \text{Fo}(\hat{t} - t'). \quad (2)$$

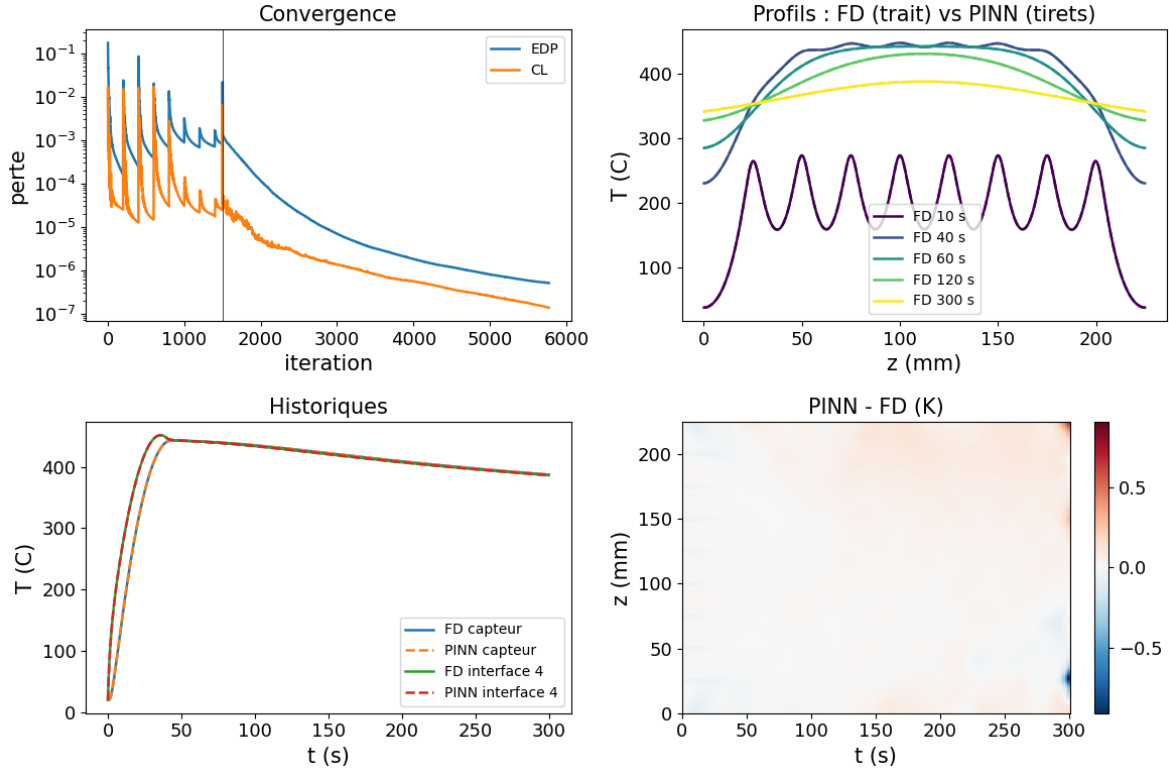
Trois détails se sont révélés décisifs. (i) La quadrature de l'intégrale (2) doit être bornée à la fin du freinage (la source est nulle au-delà et le point anguleux de P tombait au milieu des nœuds) et écrite dans la variable w avec des nœuds de Gauss-Legendre en $\log w$ (les points et poids d'évaluation optimaux d'une quadrature polynomiale, exacte jusqu'au degré $2n - 1$ avec n nœuds, ici placés en échelle logarithmique pour résoudre la gaussienne quand elle est encore fine), faute de quoi son résidu EDP résiduel (8×10^{-3}) constitue un plancher que le réseau ne peut pas franchir et l'optimum devient $N \approx 0$. (ii) L'échelle de normalisation du résidu doit suivre l'ansatz : avec θ_p , le résidu restant est d'ordre 1 et non d'ordre $\hat{Q}_{\max} = 84$. (iii) Les réflexions aux extrémités, que le réseau apprenait trop lentement, sont incorporées exactement par la méthode des images, classique en diffusion et en électrostatique : pour chaque source réelle en $\hat{z}_i$, on ajoute des sources fictives *miroirs* par rapport aux deux parois, en $-\hat{z}_i$ et $2 - \hat{z}_i$.

Table 1. Progression du problème direct linéaire (fenêtre 0–300 s). RMSE contre le solveur FD sur tout le domaine.

Version	Symptôme observé	Diagnostic	RMSE
réseau seul	perte EDP en plateau à 10^2	source raide ($\hat{Q}_{\max} = 84$, $\sigma_q/L = 0,9\%$)	242 K
+ ansatz de Green	centre chaud, bords froids	résidu normalisé par $\hat{Q}_{\max}$: EDP sous-pondérée	40 K
+ échelle du résidu	réseau inactif ($N \approx 0$)	plancher de quadrature à 8×10^{-3}	40 K
+ quadrature GL en $\log w$	bords froids, lents à apprendre	chaleur réfléchie à la charge du réseau	15 K
+ méthode des images	erreur bornée	résidu de θ_p seul à 10^{-10}	2,4 K[†]

[†] après 270 itérations seulement ; le run complet converge à moins de 1 K partout (figure 5).

Par symétrie, la chaleur qui traverserait une paroi est exactement compensée par celle de son image, donc θ_p vérifie le flux nul aux deux bouts sans aucun calcul supplémentaire, et le réseau ne porte plus que la petite correction convective de Robin ($Bi = 0,3$).

**Figure 5.** PINN direct final sur 0–300 s (`brake_stack_pinn_v2.py`) : convergence, profils, historiques et carte d'erreur bornée à $\pm 0,8$ K.

4 Fenêtre longue et série de cosinus

Sur la fenêtre complète de 2 h ($Fo = 1,22$), la longueur de diffusion dépasse la pile et la méthode des images demanderait quatre à cinq ordres de réflexion. La partie analytique est

alors remplacée par la série de cosinus exacte du problème à flux nul avec puits latéral,

$$\theta_p = \sum_{n=0}^{N-1} g_n \cos(n\pi\hat{z}) A_n(\hat{t}), \quad A_n(\hat{t}) = \int_0^{\min(\hat{t}, \hat{t}_b)} q_0(t') e^{-\lambda_n(\hat{t}-t')} dt', \quad \lambda_n = (n\pi)^2 \text{Fo} + \hat{S}, \quad (3)$$

où les A_n admettent une forme close pour la puissance triangulaire : 240 modes suffisent à résoudre les gaussiennes d'interface, sans quadrature, avec un résidu de 10^{-5} . Le réseau, alimenté en log-temps pour couvrir trois décades (freinage à $\hat{t} = 0,006$, refroidissement à $\hat{t} = 1$), n'apprend que la convection des extrémités, environ un tiers du refroidissement total.

Ce passage à la série appelle un constat de lucidité : en remplaçant les cosinus par les fonctions propres de Robin, la série deviendrait la solution exacte complète et le réseau n'aurait plus rien à faire. Le problème direct linéaire 1D est analytique ; un PINN ne s'y justifie pédagogiquement que comme banc d'essai. Les deux sections suivantes le placent là où l'analyse s'arrête.

5 PINN non linéaire : $k(T)$ et $c_p(T)$

Le carbone-carbone voit sa capacité calorifique croître fortement avec la température (grossièrement du simple au double entre l'ambiante et 1000 °C) et sa conductivité décroître modérément, tendances rapportées dans la littérature des freins carbone [3, 5], où les simulations retiennent pourtant souvent des valeurs constantes. Les lois utilisées ici, $k(T) = k_0 (1 - 4 \times 10^{-4} \Delta T)$ et $c_p(T) = c_{p0} (1 + 8 \times 10^{-4} \Delta T)$ avec $\Delta T = T - T_{\text{ref}}$, sont des *linéarisations d'ordre de grandeur* de ces tendances (c_p : +60 % à 750 K d'échauffement ; k : -30 %), choisies pour être représentatives et non calées sur un jeu de données matériau particulier : l'objet de la section est la capacité du réseau à porter l'écart non linéaire, pas la valeur exacte des pentes. Le solveur FD non linéaire abaisse le pic du scénario de référence de 452 à 403 °C, soit 49 K que le modèle linéaire surestime, et ralentit le refroidissement (croisement des courbes vers 30 min). La série de cosinus ne résout plus que le problème tangent ; le réseau porte tout l'écart non linéaire, sous forme conservative $c_p(\theta) \theta_t = \text{Fo} [k(\theta) \theta_{zz} + k' \theta_z^2] + \hat{Q} - \hat{S} \theta$. C'est le premier cas du projet où il n'a pas de concurrent analytique.

5.1 L'équilibrage des pertes comme décision de modélisation

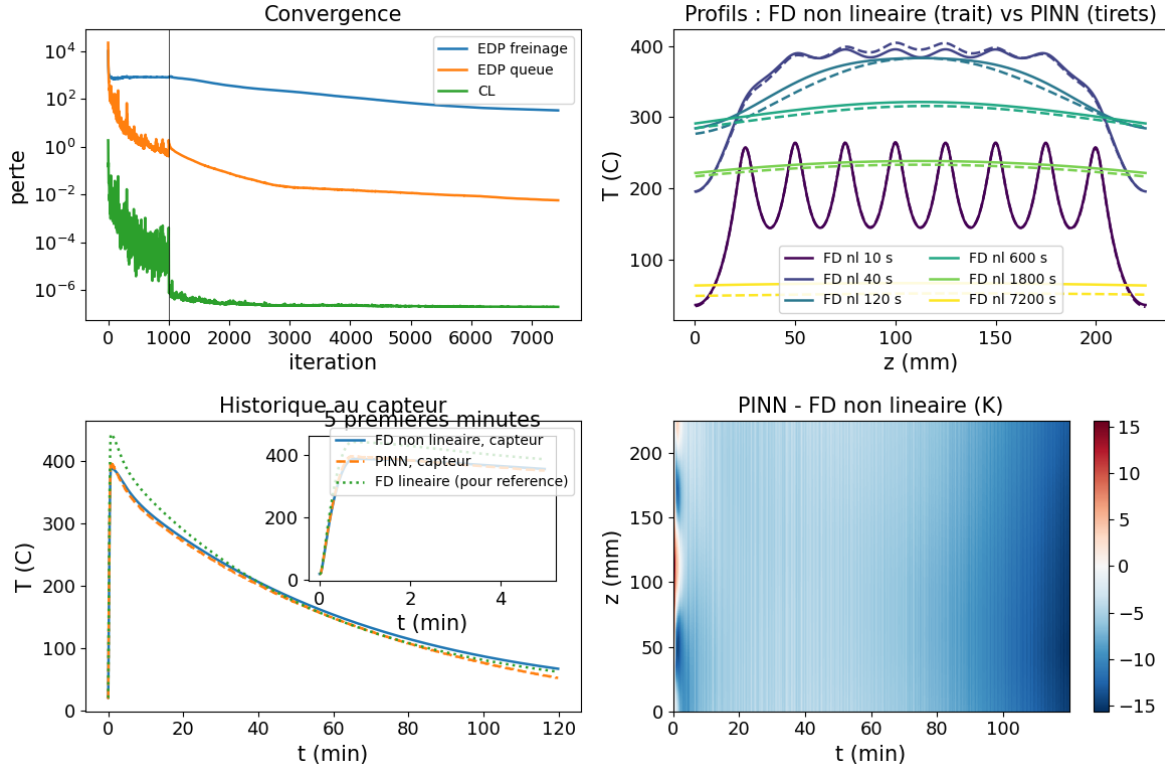
Trois entraînements complets successifs ont chacun réussi une partie du domaine en en sacrifiant une autre, avec à chaque fois un biais physique lisible plutôt que du bruit (tableau 2) : le résidu vaut jusqu'à 84 pendant le freinage et $\sim 0,1$ dans la queue, et aucune pondération fixe ne couvre trois ordres de grandeur. La solution retenue rend la pondération *auto-équilibrée* : la perte comporte trois termes (EDP freinage, EDP queue, conditions aux limites), chacun divisé par sa propre moyenne mobile exponentielle (EMA, *exponential moving average*) détachée du graphe de calcul, de sorte que chaque terme converge en relatif à la même vitesse ; les poids sont gelés pour la phase L-BFGS, dont la recherche linéaire exige un objectif fixe. C'est une forme minimale des schémas adaptatifs de la littérature [2]. Le run final borne l'erreur à ± 15 K sur 2 h et 400 K d'excursion, soit moins de 4 %, l'ordre de grandeur exact de l'écart simulation-essai d'une chaîne CFD complète validée sur banc [3] ; le résidu restant est concentré sur le terme freinage, dont la courbe de perte descendait encore à l'arrêt.

6 PINN paramétrique : un réseau pour une famille de scénarios

Un PINN mono-scénario est un solveur, pas un modèle prédictif. La version paramétrique ajoute aux entrées du réseau cinq paramètres de scénario, échantillonnés avec les points

Table 2. Trois équilibrages manuels, trois victimes : chaque déséquilibre de la perte se lit comme un biais physique.

Pondération	Terme sacrifié	Symptôme
aucune normalisation	queue	-27 K à 2 h (refroidissement trop rapide)
résidu $/(1 + \hat{Q})$	freinage	$+33\text{ K}$ au pic (correction non linéaire non apprise)
poids fixe queue $\times 200$	cond. limites	bandes de $\pm 15\text{ K}$ aux extrémités
auto-équilibrage (EMA)	aucun	$\pm 15\text{ K}$ borné, les trois pertes descendent

**Figure 6.** PINN non linéaire final (brake_stack_pinn_v4_nonlin.py) : le pic non linéaire est capturé à 0,1 K près (384 °C contre 441 pour le modèle linéaire) et les trois pertes convergent ensemble.

de collocation dans une boîte opérationnelle : énergie $E \in [4, 25]$ MJ, durée de freinage $t_b \in [20, 60]$ s, température initiale $T_0 \in [20, 300]$ °C (enchaînement de vols), $h_{\text{lat}} \in [5, 40]$ (ventilateurs) et $h_{\text{end}} \in [5, 40]$ W/m²/K. La série de cosinus dépend analytiquement des quatre premiers; le réseau ne porte que l'effet de h_{end} sur toute la boîte. Un unique entraînement sans données (environ 20 min sur GPU T4) produit une fonction $T(z, t; \mathbf{p})$ évaluable en microsecondes.

La validation est faite contre le solveur FD sur des scénarios tirés au hasard, jamais utilisés par construction (l'entraînement ne voit pas des scénarios mais des points) : les pics sont reproduits exactement (452, 590, 805 et 610 °C) et les courbes capteur et bord suivent le FD sur 2 h et trois décades de temps (figure 7), avec pour seuls défauts résiduels une queue de 10 à 15 K sur les scénarios à h_{end} élevé, imputable à un L-BFGS arrêté en pleine descente. Un balayage instantané (pic capteur en fonction de E pour trois T_0) illustre l'usage en modèle réduit : la linéarité du modèle y est d'ailleurs visible, les trois droites étant parallèles.

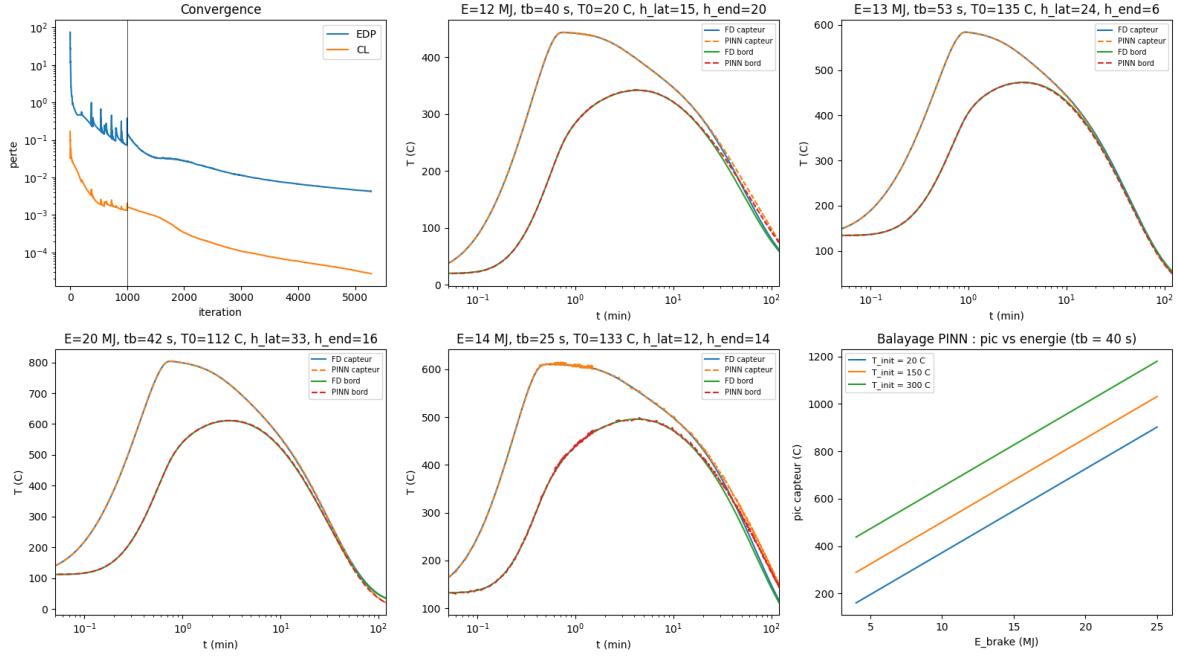


Figure 7. PINN paramétrique (`brake_stack_pinn_param.py`) : validation sur quatre scénarios non vus et balayage pic-énergie instantané.

7 Journée complète de rotations

Le paramètre T_0 a été placé dans la boîte précisément pour enchaîner les vols : la température de fin de segment devient la condition initiale du suivant, sans aucun réentraînement. Chaque rotation est découpée selon l'échelle dominante : taxi-out en réchauffement progressif (forme close du premier ordre, compétition entre le dépôt des freinages intermittents, +47 K répartis, et le refroidissement), vol et escale en décroissance du mode propre de Robin le plus lent (dont le taux au sol, $\tau \approx 60$ min, retombe sur la valeur calibrée sur vols réels dans le cadre du mémoire), atterrissage et dégageant par le PINN. Une précision physique issue de cette décomposition : le taxi ne réchauffe les freins que sous la température d'équilibre $T_{eq} = T_{\infty} + (\Delta T / \Delta t) / \lambda \approx 275$ °C ; au-dessus, les coups de frein ne compensent plus la convection, ce qui explique l'absence de bosse de taxi sur les rotations chaudes.

La figure 8 superpose une journée réaliste, six étapes d'au moins une heure à énergies (10,5 à 16 MJ) et durées de vol (60 à 120 min) variées, où l'accumulation existe mais est noyée par la variabilité des atterrissages, et le scénario révélateur : six rotations identiques ($E = 13,5$ MJ, vols de 75 min, escales de 20 min). À rotations identiques, la température héritée avant chaque atterrissage suit $23 \rightarrow 39 \rightarrow 39,3$ °C et les pics $499 \rightarrow 515$ °C : une *convergence géométrique vers un cycle limite*, de raison $e^{-\Delta t_{cycle} / \tau}$, atteinte dès la troisième rotation. L'ampleur de l'accumulation est gouvernée par le rapport entre durée de cycle et constante de refroidissement : avec des vols raccourcis à 35 min (variante testée), l'incrément de pic passe de +16 à +78 K et le cycle limite n'est atteint qu'à la quatrième rotation. La température au décollage, elle, ne dépend pas de la durée du vol précédent mais du temps écoulé depuis l'atterrissage (ici 40 min : dégageant, taxi-in, escale, taxi-out) : elle reste entre 260 et 330 °C dans tous les cas sauf le premier vol de la journée, au-dessus de la limite de 150 °C. Le levier opérationnel est donc l'escale (durée, ou ventilateurs via $h_{lat} = 40$), pas le programme de vol. Chaque courbe de journée complète coûte quelques secondes, là où un balayage FD équivalent demanderait des heures ; le temps d'escale minimal soutenable ou l'effet des ventilateurs ($h_{lat} = 40$ pendant l'escale) deviennent des expériences d'une ligne. Une

limite est à consigner : le modèle paramétrique étant linéaire, la montée d'un atterrissage est rigoureusement indépendante de T_0 (superposition), alors que le $c_p(T)$ réel atténue les montées sur freins chauds ; la jonction paramétrique-non-linéaire est l'extension naturelle.

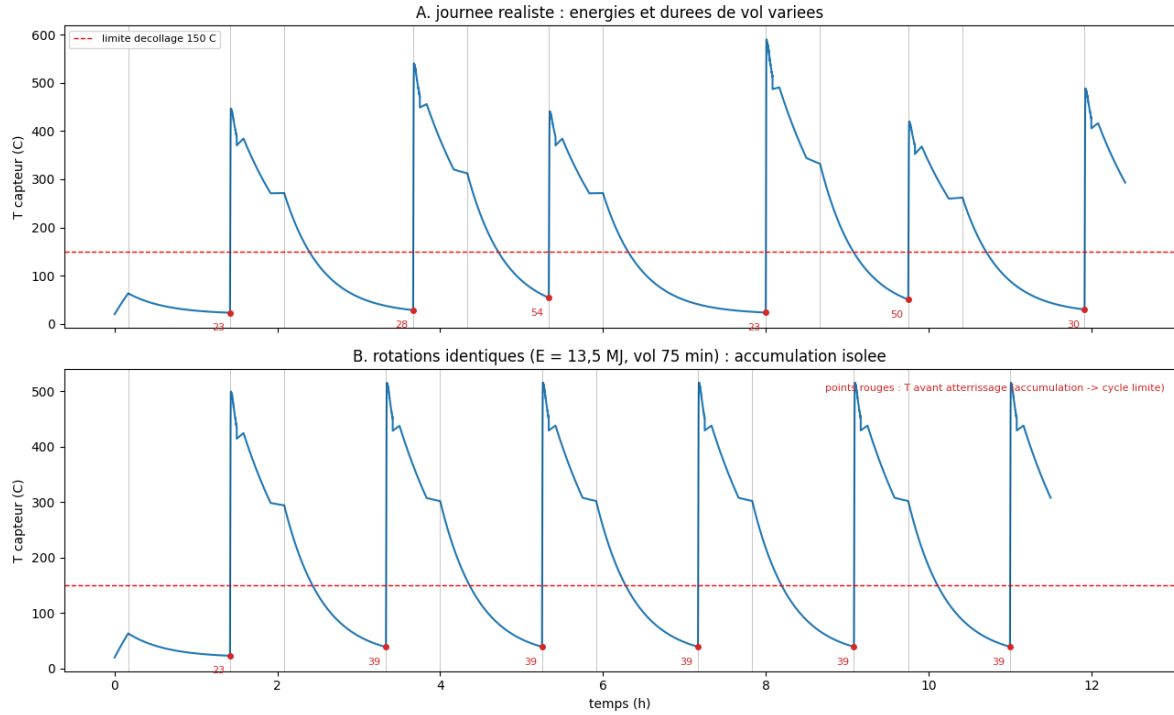


Figure 8. Journée de rotations enchaînées (`brake_stack_day.py`), démarrage à l'ambiante et limite de décollage à 150 °C. Haut : journée réaliste à énergies d'atterrissage variées, où l'accumulation (points : température héritée avant chaque atterrissage) est masquée par la variabilité des pics. Bas : rotations identiques, expérience contrôlée qui isole l'histoire thermique et rend lisible la convergence géométrique vers le cycle limite.

8 Problème inverse et identifiabilité

Le modèle paramétrique gelé est une fonction directe différentiable : identifier des paramètres physiques à partir du capteur revient à une descente de gradient *sur ses entrées* $\mathbf{p}$, en quelques secondes par inversion. Le protocole évite le *crime inverse*, qui consisterait à tester l'inversion sur des données générées par le modèle d'inversion lui-même, ce qui en surestime mécaniquement les performances : les mesures viennent du solveur FD (bruit 3 K, échantillonnage 30 s), code indépendant du modèle d'inversion. Les inconnues sont E , h_{lat} et h_{end} (t_b et T_0 supposés connus), bornées dans la boîte d'entraînement par une reparamétrisation sigmoïde (l'optimisation porte sur des variables non contraintes) ; chaque configuration est répétée sur trois fenêtres d'observation (5, 20 et 120 min) et huit départs aléatoires, la dispersion des solutions mesurant l'identifiabilité.

Quatre résultats en sortent (tableau 3 et figure 9).

(i) **L'énergie est identifiée à 2 % près dès cinq minutes de données** : le pic la contraint à lui seul, tous les départs convergent.

(ii) **La répartition $h_{\text{lat}}-h_{\text{end}}$ est structurellement non identifiable depuis le centre**, mais leur combinaison l'est : le taux du mode propre le plus lent $\lambda(h_{\text{lat}}, h_{\text{end}})$ est retrouvé à quelques pour cent avec une dispersion inter-départs de 1 %, alors que h_{end} seul balaie tout

Table 3. Identification (médiane [min ; max] sur 8 départs), capteur central, mesures FD. Vrai : $E = 12$ MJ, $h_{\text{lat}} = 15$, $h_{\text{end}} = 20$.

Fenêtre	E [MJ]	h_{lat}	h_{end}
5 min	12,0 [11,9 ; 12,3]	18,0 [11,9 ; 29,9]	12,5 [8,2 ; 30,0]
20 min	12,0 [11,9 ; 12,3]	16,0 [12,5 ; 19,9]	15,5 [6,8 ; 28,5]
120 min	12,3 [12,3 ; 12,3]	18,5 [16,3 ; 19,4]	12,9 [6,9 ; 25,3]

l'intervalle. Un capteur central mesure un taux de refroidissement, pas sa décomposition entre flanc et extrémités.

(iii) **Fenêtre courte = variance de bruit, fenêtre longue = biais de modèle.** À 120 min, les huit départs convergent au même point, $E = 12,3$ MJ, légèrement faux : l'erreur résiduelle du modèle direct, négligeable devant le bruit sur dix points, devient dominante sur 240. Le contrôle de type crime inverse le démontre : avec des mesures générées par le PINN lui-même, l'inversion à 120 min retrouve $E = 12,0$ et $h_{\text{lat}} = 15,3$ exactement. L'algorithme est sans biais ; la qualité du modèle direct plafonne celle de l'inversion. Le même contrôle montre que h_{end} reste dispersé même à modèle parfait, séparant définitivement les deux causes d'erreur.

(iv) **Le placement du capteur décide de ce qui est identifiable.** Un capteur déplacé en bord de pile ($z = e/2$) donne le meilleur h_{end} de la campagne, médiane 20,7 pour 20 vrai, mais uniquement sur la fenêtre de 5 min : l'information spécifique à h_{end} vit dans le transitoire précoce de couche limite, noyé ensuite par la dégénérescence globale et par l'erreur du modèle direct, maximale précisément au bord et aux temps longs. La recommandation d'instrumentation qui en résulte, capteur près d'une extrémité exploité sur les premières minutes, sort d'un projet entièrement synthétique mais est directement opérationnelle.

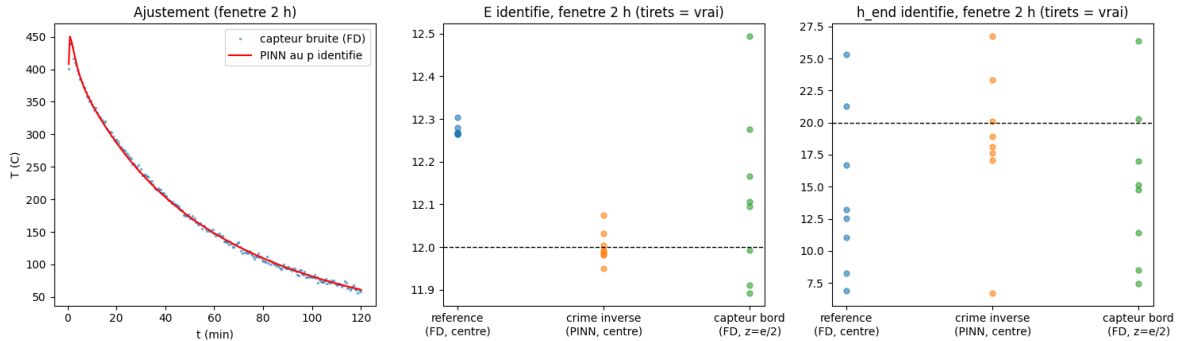


Figure 9. Problème inverse (`brake_stack_inverse.py`) : ajustement au capteur, et comparaison des trois expériences (référence, crime inverse contrôlé, capteur en bord) pour E et h_{end} à fenêtre de 2 h.

9 Discussion

Où un PINN se justifie. La progression du projet dessine une frontière nette. Pour le problème direct linéaire à géométrie simple, la séparation des variables bat le réseau, et la démarche honnête a consisté à l'y laisser gagner : chaque mécanisme identifié (source, réflexions, redistribution radiale) a été déplacé côté analytique. Le réseau devient irremplaçable exactement au-delà : propriétés dépendant de la température, où il capture sans données un effet de 49 K sur le pic, et dépendance paramétrique, où un entraînement unique remplace des heures de balayage numérique et rend l'inversion différentiable.

La pondération des pertes est de la modélisation. L'expérience la plus transférable du projet est que, dans un PINN multi-régimes, chaque déséquilibre de la perte s'est manifesté non comme du bruit mais comme un biais physique interprétable : refroidissement trop rapide, pic trop chaud, conditions aux limites violées aux extrémités. L'auto-équilibrage par moyennes mobiles, forme minimale des schémas adaptatifs de la littérature [2], a supprimé la catégorie entière de défauts.

Le budget de précision se dépense là où l'on veut identifier. Le volet inverse quantifie une hiérarchie utile : bruit de mesure aux fenêtres courtes, biais de modèle aux fenêtres longues, et information locale (capteur de bord) exploitable seulement si le modèle direct est précis à cet endroit précis. Pour une chaîne d'estimation embarquée, cela signifie que l'effort de modélisation doit être alloué aux zones et aux échelles de temps qui portent les paramètres à identifier, pas uniformément.

Lien avec le mémoire et limites. Le modèle à constantes localisées développé dans le cadre du mémoire couvre le vol complet (phases, ambiance variable, convection par phase) là où la pile devient isotherme et où une EDP n'apporte plus rien ; le présent projet couvre le transitoire de freinage où le modèle localisé est aveugle. La jonction naturelle, esquissée mais non réalisée ici, est double : un paramétrique non linéaire (le $c_p(T)$ déformerait les dents de la journée complète sur freins chauds), et une couche résiduelle apprise sur les écarts structurés entre modèle localisé et mesures de vols réels, avec pénalité physique douce. Les autres limites sont assumées : géométrie simplifiée, propriétés matériau linéarisées, capteur synthétique central plus chaud qu'un BTMS réel, et absence de rayonnement, significatif au-dessus de 500 °C.

10 Conclusion

Partant de zéro donnée, le projet a produit une chaîne complète et mutuellement validée : deux solveurs de référence (1D et axisymétrique, concordants à 0,1 K), un PINN direct mené de 242 K à ± 2 K d'erreur par quatre remèdes ciblés dont chacun répondait à un échec à structure physique lisible, un PINN non linéaire à moins de 4 % d'erreur relative, ordre de grandeur des écarts simulation–essai des chaînes CFD industrielles, un PINN paramétrique validé sur scénarios non vus et enchaîné en journée opérationnelle exhibant le cycle thermique limite, et un problème inverse dont l'étude d'identifiabilité débouche sur des recommandations concrètes de durée d'observation et de placement de capteur. Au-delà des chiffres, le résultat principal est méthodologique : un PINN n'est efficace ni comme boîte noire ni contre l'analyse, mais comme couche résiduelle posée sur tout ce que l'analyse sait faire, et c'est cette architecture qui le rend ensuite utilisable en modèle réduit paramétrique et en outil d'inversion.

Références

- [1] M. Raissi, P. Perdikaris et G. E. Karniadakis, *Physics-informed neural networks : A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations*, Journal of Computational Physics, 378, 686–707, 2019.
- [2] S. Wang, Y. Teng et P. Perdikaris, *Understanding and mitigating gradient flow pathologies in physics-informed neural networks*, SIAM Journal on Scientific Computing, 43(5), A3055–A3081, 2021.
- [3] Q. Meng, H. Shen, B. Li et Z. Jiao, *Full-scale simulation and experimental study of heat transfer in landing gear brake discs for medium-sized passenger aircraft*, Applied Sciences, 15(6), 3023, 2025.

- [4] A. Manicolo, C. Caruana et R. Camilleri, *Investigating the power and energy flows for a kinetic energy recovery system from a landing aircraft*, Aerospace Europe Conference, EUCASS-CEAS, 2023.
- [5] A. L. Nosko, V. V. Mozalev, A. P. Nosko, A. V. Suvorov et V. N. Lebedeva, *Calculation of temperature of carbon disks of aircraft brakes with account of heat exchange with the environment*, Journal of Friction and Wear, 33, 233–238, 2012.